

INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS

Índex de conceptes

- **Tipus de sistemes digitals**
- **Numeració i bases**
- **Aritmètica binària**
- **Representació de nombres negatius**
- **Codis**

LA HISTÒRIA OCULTA DEL CÒDI BINARI

• De Leibniz al llenguatge universal de les màquines •



LEIBNIZ I L'ORIGEN

Al segle XVII, Gottfried Leibniz va veure en el 0 i l'1 una manera universal de representar el coneixement.

El seu sistema binari semblava simple, però amagava una idea revolucionària.



DELS NOMBRES A LA Lògica

Al segle XIX, George Boole va transformar aquesta intuïció en àlgebra lògica.

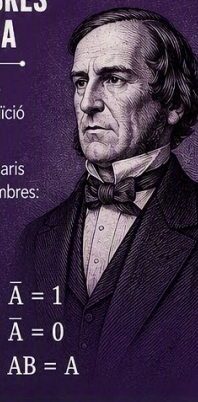
Gràcies a ell, els símbols binaris van deixar de ser només nombres: també podien expressar decisions i raonaments.



$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

$$A + AB = A$$



SHANNON I ELS CIRCUITS

L'any 1937, Claude Shannon va demostrar que la lògica booleana es podia implementar mitjançant interruptors elèctrics.

Així va néixer el pont entre les matemàtiques i l'electrònica digital.



EL LLenguatge DE LES MÀQUINES

Des dels transistors fins a la intel·ligència artificial, tot sistema digital funciona amb dos estats: encès i apagat, 0 i 1.

El codi binari s'ha convertit en el llenguatge universal de la tecnologia.



TOTA LA TECNOLOGIA MODERNA BATEGA, EN EL FONS,
AL RITME DE DOS ÚNICS SÍMBOLS: 0 I 1.



Característiques dels sistemes digitals

Sistema electrònic: sistema de transmissió o processament de la informació, on la informació es representa mitjançant magnituds elèctriques



Sistema analògic: sistema en el qual les magnituds prenen valors continus

Sistema digital: sistema en el qual les magnituds només prenen valors discrets (nombre finit de valors diferents)

Digitalització d'un senyal = conversió a números

Sistema binari: només hi ha dos valors possibles, exemple: 0, 1 (la variable es binària)



COM FUNCIONEN ELS SENSORS CMOS

— L'ull electrònic de les càmeres —



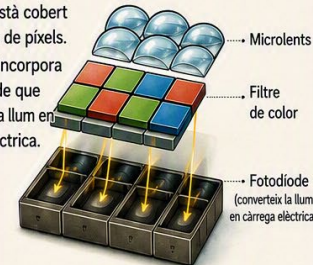
1. LA LLUM ENTRA

La llum travessa l'objectiu i es projecta sobre el sensor. Aquest feix lluminós conté la informació visual de l'escena.



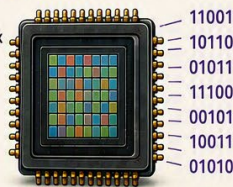
2. CADA PÍXEL CAPTA FOTONS

El sensor està cobert per milions de píxels. Cadascun incorpora un fotodiode que converteix la llum en càrrega elèctrica.



3. LA CÀRREGA ES LLEGEIX I ES DIGITALITZA

El senyal acumulat a cada píxel es llegeix electrònicament i es transforma en dades digitals. Així neix la imatge en forma d'informació.



Senyal analògic → ADC → Dades digitals

4. EL PROCESSADOR CREA LA FOTO

El processador d'imatge corregeix el color, redueix el soroll, ajusta la nitidesa i genera l'arxiu final que veiem a la pantalla.



PER QUÈ CMOS?



Baix consum



Lectura ràpida



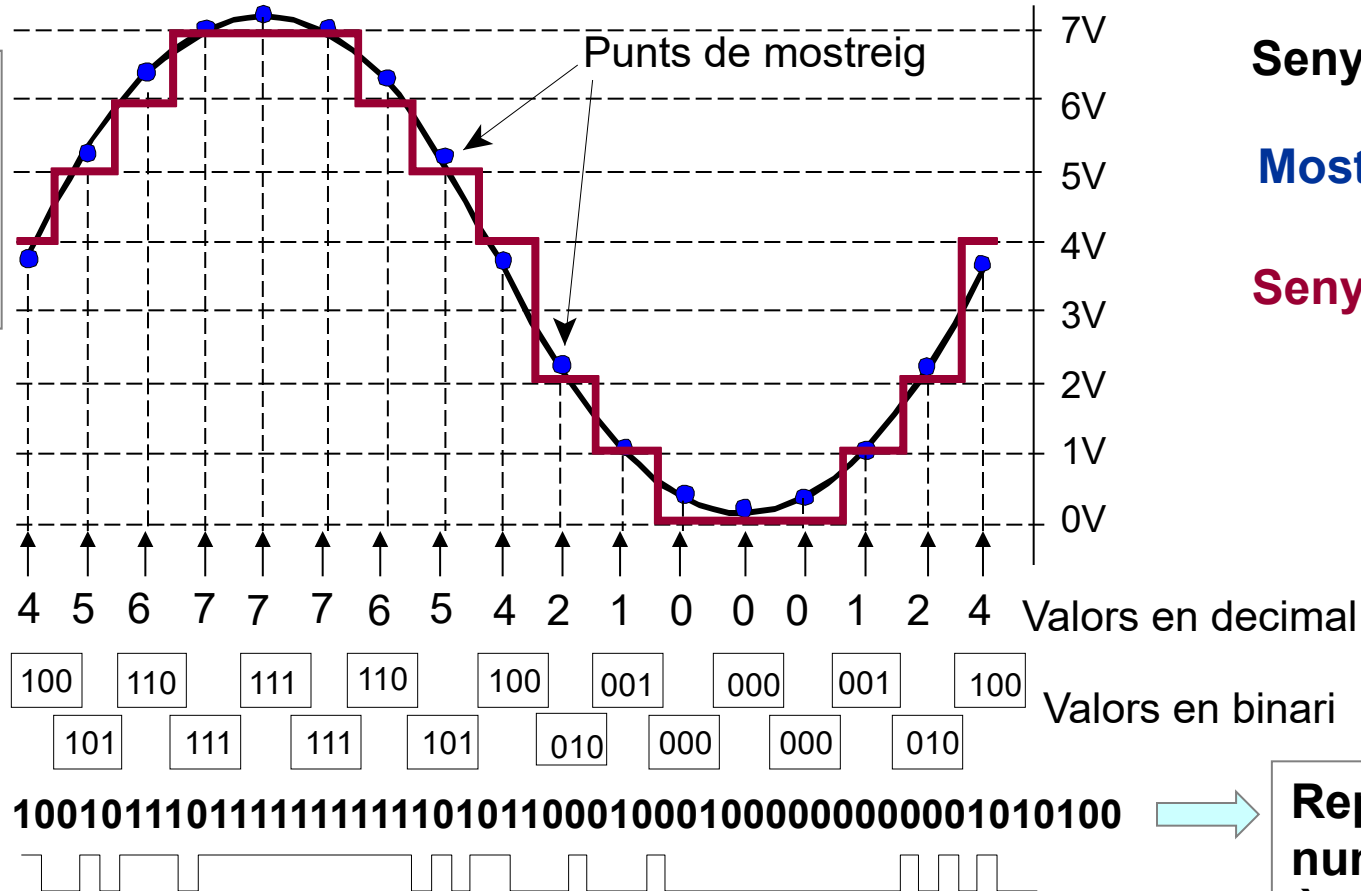
Electrònica integrada a cada píxel



Milions de fotodíodes treballant junts per convertir la **llum en records**.

Digitalització del senyal

+ nivells:
+ rang dinàmic
+ precisió
+ bits
+ espai memòria



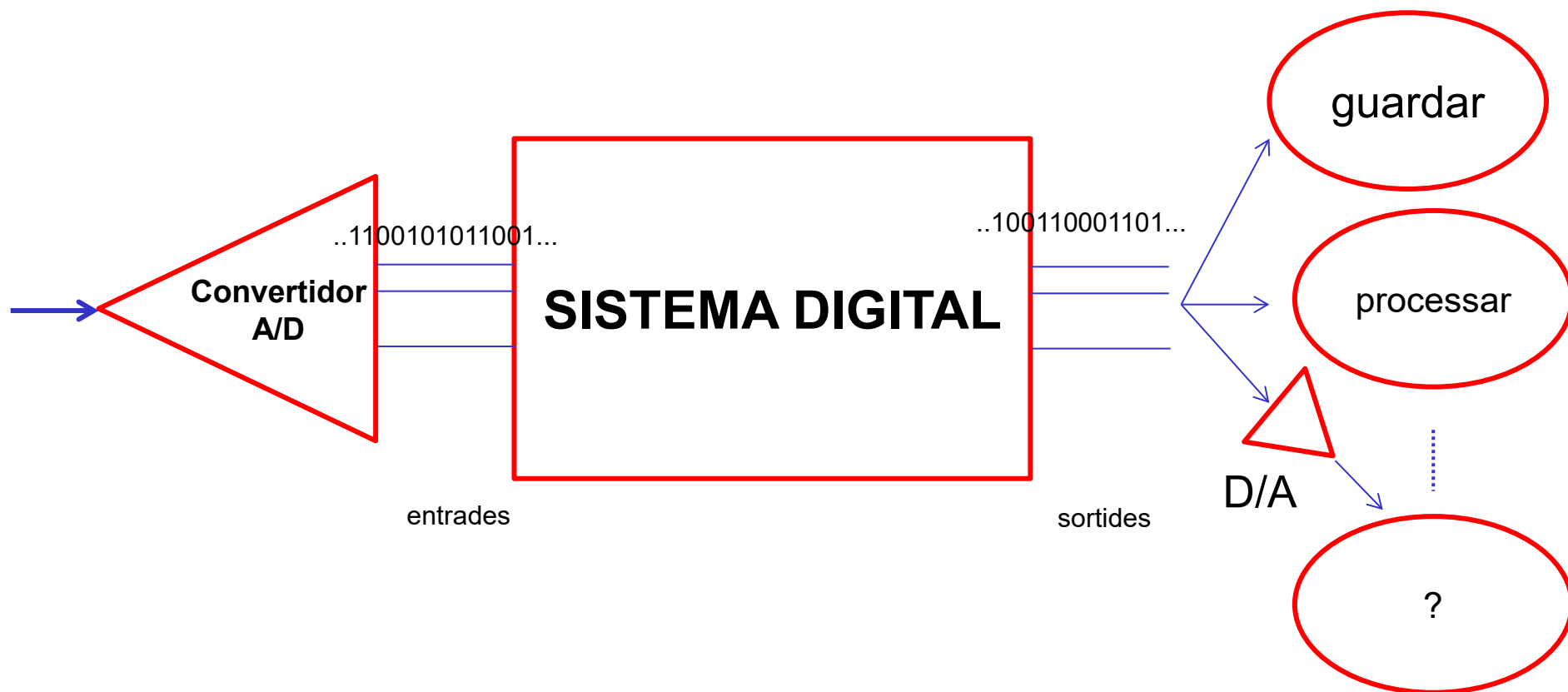
Senyal analògic

Mostres

Senyal digitalitzat

+ freqüència: + precisió; + espai memòria; + complicat

Representació numèrica:
Àmplies possibilitats



Tipus de sistemes digitals

Sistemes combinacionals

la sortida només depèn de l'entrada actual

$$y(t_i) = F[x(t_i)]$$

x = entrada
y = sortida

Sistemes seqüencials

la sortida depèn de l'entrada actual i de la història passada

$$y(t_i) = F[x(t_i), x(-\infty, t_i)]$$

Descripció de la història en termes d'estats

Estat: identifica
qualsevol situació
diferenciada

$$y(t_i) = G[x(t_i), s(t_i)]$$

Funció de sortida

$$s(t_{i+1}) = H[x(t_i), s(t_i)]$$

Funció de transició a estat següent

Sistemes de representació numèrica

Base b

$$N = \underbrace{a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_0 b^0}_{\text{part entera}} + \underbrace{a_{-1} b^{-1} + \dots + a_{-p} b^{-p}}_{\text{part fraccionària}}$$

part entera

part fraccionària

on $0 \leq a_i < b$

$n + 1$ és el nombre de dígitos enters

p és el nombre de dígitos fraccionaris

Bases més habituals:	binària	(2)
	octal	(8)
	decimal	(10)
	hexadecimal	(16)

Per què aquestes bases són especials?

Exemples

$$(11100001)_2 = (1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1)_2 = (225)_{10}$$

$$(341)_8 = (3 \times 8^2 + 4 \times 8 + 1)_{10} = (225)_{10}$$

$$(E1)_{16} = (E \times 16 + 1)_{10} = (14 \times 16 + 1)_{10} = (225)_{10}$$

$$87.54_{10} = 8 \times 10^1 + 7 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$$

$$1101.11_2 = 1.2^3 + 1.2^2 + 1.2^0 + 1.2^{-1} + 1.2^{-2} = 13.75_{10}$$

Els termes o coeficients a_i al sistema binari poden valer 0 o 1 i reben el nom de **bit** (unitat mínima d'informació)

byte = grup de 8 bits (2^3)

Kilobit = 2^{10} bits = 1024 $\approx 10^3$ bits

Megabit = 2^{20} bits = 1.048.576 $\approx 10^6$ bits

Gigabit = 2^{30} = 1.073.741.824 $\approx 10^9$ bits

0	00000
1	00001
2	00010
3	00011
4	00100
5	00101
6	00110
7	00111
8	01000
9	01001
10	01010
11	01011
12	01100
13	01101
14	01110
15	01111

16	10000
17	10001
18	10010
19	10011
20	10100
21	10101
22	10110
23	10111
24	11000
25	11001
26	11010
27	11011
28	11100
29	11101
30	11110
31	11111

Decimal	Binari	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
32	100000	40	20
50	110010	62	32
60	111100	74	3C
64	1000000	100	40
100	1100100	144	64
255	11111111	377	FF
1000	1111101000	1750	3E8

Conversió entre sistemes

a) De qualsevol base a base 10

Representar el polinomi característic i operar-lo en base 10

veure exemples anteriors

b) De base 10 a qualsevol base

Tractem separatament les parts **sencera** i fraccionària

- **Part sencera** representada a la nova base b:

$$N_E = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + \dots + a_2b^2 + a_1b^1 + a_0b^0$$

Si dividim per b ens quedarà com a resta el terme a_0 (bit menys significatiu, LSB)

$$N'_E = N_E / b = (a_{n-1}b^{n-2} + a_{n-2}b^{n-3} + \dots + a_2b^1 + a_1) + a_0 / b$$

Si tornem a dividim per b ens quedarà a_1

$$N'_E / b = (a_{n-1}b^{n-3} + a_{n-2}b^{n-4} + \dots + a_2) + a_1 / b$$

I així successivament fins al final

Exemple

conversió de $524,825_{10}$ a base 2

		quocient		resta		coeficient
524 : 2	=	262		0	=	a_0
262 : 2	=	131		0	=	a_1
131 : 2	=	65		1	=	a_2
65 : 2	=	32		1	=	a_3
32 : 2	=	16		0	=	a_4
16 : 2	=	8		0	=	a_5
8 : 2	=	4		0	=	a_6
4 : 2	=	2		0	=	a_7
2 : 2	=	1	=	0	=	a_8

$$524_{10} = 1000001100_2$$

Comprovació: passem-ho a base 10

$$2^9 + 2^3 + 2^2 = 512 + 8 + 4$$

b) De base 10 a qualsevol base

Tractem separatament les parts sencera i **fraccionària**

- **Part fraccionària** representada a la nova base b :

$$N_F = a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \dots + a_{-p}b^{-p}$$

Si multipliquem per b , la part sencera del resultat correspondrà al terme a_{-1} (el més significatiu)

$$N'_F = N_F \cdot b = a_{-1} + a_{-2}b^{-1} + \dots + a_{-p}b^{-p+1}$$

Si treiem a_{-1} i tornem a multiplicar per b la part sencera serà a_{-2}

$$N'_F \cdot b = a_{-2} + \dots + a_{-p}b^{-p+2}$$

Exemple

conversió de $524,825_{10}$ a base 2

	resultat	part entera
$0.825 \times 2 = 1.65$		1
$0.650 \times 2 = 1.30$		1
$0.300 \times 2 = 0.60$		0
$0.600 \times 2 = 1.20$		1
$0.200 \times 2 = 0.40$		0
$0.400 \times 2 = 0.80$		0
$0.800 \times 2 = 1.60$		1

$$0.825_{10} = 0.1101001_{..2}$$

Així, la conversió de $524,825_{10}$ a base 2 és:

$$524.825_{10} = 1000001100.1101001_{..2}$$

Exemple

Conversió de base 10 a base 16

Conversió : $58506.8435_{10} \Rightarrow N_{16}$

Part entera

58506 :	16	= 3656	resta	10 (A)
3656 :	16	= 228		8
228 :	16	= 14 (E)		4

Part fraccionària

0.843 x	16	= 13.496	resta	D	$58506.8435_{10} = E48A.D7EF_{16}$
0.496 x	16	= 7.936		7	
0.936 x	16	= 14.976		E	
0.976 x	16	= 15.616		F	

c) De base 2 a base 2^k

Exemple $k=3$ (octal):

$$\begin{aligned} & (1010110001101011)_2 \\ &= (1\ 010\ 110\ 001\ 101\ 011)_2 \\ &= (126153)_8 \end{aligned}$$

Exemple $k=4$ (Hexadecimal):

$$\begin{aligned} & (1010110001101011)_2 \\ &= (1010\ 1100\ 0110\ 1011)_2 \\ &= (AC6B)_{16} \text{ (deu/dotze/sis/onze)} \end{aligned}$$

$k=3$: s'agrupen els bits en grups de 3, començant pel menys significatiu i es converteixen a base 8 (0 a 7)

$k=4$: s'agrupen de 4 en 4 i es converteixen a base 16 (0 a 15)

d) De base 2^k a base 2

Es fa el procés invers (convertir cada dígit a base 2)

octal a binari: $331,54_8 = \overset{3}{011} \overset{3}{011} \overset{1}{001}, \overset{5}{101} \overset{4}{100} = 11011011,1011_2$

hexadecimal a binari: $FE91_{16} = \overset{F}{1111} \overset{E}{1110} \overset{9}{1001} \overset{1}{0001} = 111111010010001_2$

**Així es veu la facilitat de conversió
entre les bases 2, 8 i 16.**

Si el nostre sistema treballa sempre amb un número fix de n bits, direm que treballa amb **paraules de n bits**.

Aritmètica Binària

En sistemes digitals les operacions es fan en codi binari, perquè el disseny de circuits per a operacions binàries és molt més senzill que per altres representacions

Suma Binària

La taula de sumar en binari és:

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \quad \text{i en portem 1 a la següent posició (carry)}$$

Exemple

n=5

		11	←	<i>carrys</i>
	13	01101		
+	06	00110		
	19	10011		

Aritmètica Binària

Resta Binària

La taula de restar en binari és:

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \quad \text{i en restem 1 a la següent posició (*carry*)}$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

Exemple

n=5

$$\begin{array}{r} \leftarrow \text{carry negatiu} \\ 21 \phantom{\leftarrow \text{carry negatiu}} \\ -19 \phantom{\leftarrow \text{carry negatiu}} \\ \hline 2 \phantom{\leftarrow \text{carry negatiu}} \\ \phantom{\leftarrow \text{carry negatiu}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \leftarrow \text{carrys negatius} \\ 17 \phantom{\leftarrow \text{carrys negatius}} \\ -07 \phantom{\leftarrow \text{carrys negatius}} \\ \hline 10 \phantom{\leftarrow \text{carrys negatius}} \\ \phantom{\leftarrow \text{carrys negatius}} \end{array}$$

Multiplicació Binària

La taula de multiplicar en binari és:

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

Si multipliquem nums. d'n bits cal anar desplaçant, com en decimal

11	1011
x9	1001
	1011
	0000
	0000
	1011
99	01100011

Observem que el resultat té una longitud més llarga:

Si multipliquem un nombre d'**n** bits per un d'**m** bits el resultat té **n+m** bits

Divisió Binària

La divisió és com la decimal però els coeficients només són 0 o 1

Exemple: dividim $145 : 11$ (quocient = 13 i resta = 2)

10010001	quocient
1011	01
001110	
1011	1
001101	01
1011	
0010	

Es va comparant el divisor amb els 4 bits de més pes del dividend. Si és menor (hi cap) es resta i es posa un 1 al quocient. Si no hi cap es posa un 0 al quocient i es baixa el següent dígit i es torna a comparar....

Resultat $Q=01101$ (13_{10}); $R=0010$ (2_{10})